

Etape 0 : Réduction de la matrice initiale

On cherche la valeur minimale de chaque ligne, puis on la soustrait de tous les éléments de la même ligne

On refait sur les colonnes.

On continue le travail sur cette matrice

Etape 1 : Encadrer et barrer les zéros

1. On cherche la ligne comportant le moins de zéros non barrés (en cas d'égalité, choisir arbitrairement la plus haute)
2. On encadre un des zéros de cette ligne (arbitrairement le plus à gauche)
3. On barre tous les zéros se trouvant sur la même ligne ou sur la même colonne que le zéro encadré
4. On recommence l'opération jusqu'à ce qu'on ne puisse plus encadrer, ni barrer de zéros

Si l'on a encadré un zéro par ligne et par colonne, le travail est terminé et on a la solution optimale, sinon on passe à l'étape 2

Etape 2 : Marquer et barrer des lignes et des colonnes

a) On marque d'une croix **toutes les lignes** ne contenant **aucun zéro encadré**

b) On marque toute colonne ayant **un zéro barré sur une ligne marquée**

c) On marque toute ligne ayant **un zéro encadré dans une colonne marquée**

On répète alternativement les opérations b) et c) jusqu'à ne plus pouvoir marquer de rangée

Maintenant on trace alors un trait sur toute ligne non marquée et sur toute colonne marquée

Etape 3 : Modification du tableau

On retranche à toutes les cases de ce tableau partiel le plus petit élément de celui-ci

On ajoute ce même élément à toutes les cases du tableau initial barrées 2 fois

On obtient alors un nouveau tableau sur lequel on pourra répéter la succession des étapes 1 à 3.

Donc on obtient le nouveau tableau sur lequel on fait l'encadrement des zéros de nouveau.

Remarque importante : la méthode hongroise permet de résoudre les problèmes d'affectation minimale (tableau de coût). Si l'on veut résoudre un problème d'affectation maximale (tableau d'indices de satisfaction), il faudra transformer le tableau initial **en retranchant tous les éléments du tableau au plus élevé entre eux**. Puis continuer à travailler très normalement sur la méthode